

Fleet Management System — Man-day & Pricing Analysis

ภาพรวม Project

รายการ	รายละเอียด
ชื่อ Project	Fleet Management — บจก. พรหมณี 24เฮช ทรานสปอร์ต
Stack	HTML5 / Vanilla JS / Python / SQLite
ขนาด Code	~7,200+ lines (index.html + app.js + styles.css + server.py)
Modules	12 screens + 3 reports + RBAC

Module Breakdown & Man-days

#	Module	ความซับซ้อน	Man-days
1	Dashboard + Charts	Medium	3
2	Booking (Route Master auto-fill, pre-assign)	High	5
3	Job Order + Print template	Medium	4
4	Confirm Job / Open-Close + Photo compress	High	5
5	Billing & Invoice (VAT/WHT calc + batch)	High	5
6	Receipts + Payment	Medium	3
7	Driver Salary + Payslip	Medium	3
8	Sub-contractor Payout (3% WHT)	Medium	2
9	Trucks Master	Low	1.5
10	Customers Master	Low	1.5
11	Drivers Master	Low	1.5
12	Routes Master + Price Config	Low-Med	2
13	Reports x3 (CSV export, filters)	Medium	4
14	RBAC (4 roles + session)	Medium	3

#	Module	ความซับซ้อน	Man-days
15	Backend API (Python + SQLite CRUD)	Medium	4
16	Auto-numbering (BK/JOB/INV/RCT)	Low	1
17	UI/UX (Dark glassmorphism, responsive)	High	5
18	Printable Documents (Job/Invoice/Receipt/Payslip)	Medium	3
19	LocalStorage fallback + auto-sync	Low	1.5
20	Testing + Bug fix + Deploy config	—	5
รวม			~62 Man-days

Standard Pricing (ราคาตลาด)

อัตราค่าพัฒนา (Thai Freelance / Boutique House)

ระดับ	Rate/day	รวม 62 MD	เหมาะกับ
Mid-level Dev	฿4,000	~248,000 ฿	ทีมเล็ก freelance
Senior Dev	฿6,000	~372,000 ฿	Boutique house, มีมาตรฐาน
Software House (SME)	฿8,000–10,000	~500,000–620,000 ฿	มี PM + QA + Support

แนะนำสำหรับ Proposal

ราคา **Proposal** ที่สมเหตุสมผล: **280,000 – 450,000 ฿** (Mid–Senior range รวม PM/QA เล็กน้อย)

โครงสร้าง Proposal ที่ควรเสนอ

Phase 1 — Core System (MD ~35) ~160,000 ฿

- Booking, Job Order, Confirm Job
- Master Data (Trucks/Customers/Drivers/Routes)
- RBAC + Auth

Phase 2 — Finance & Payroll (MD ~18) ~90,000 ฿

- Billing, Invoice, Receipt
- Driver Salary, Sub-contractor Payout

Phase 3 — Reports & Deploy (MD ~9) ~50,000 ฿

- Reports x3 + CSV
- Backend API + SQLite
- Deploy + Testing

รวม: ~300,000 ฿ (negotiable)

จุดขาย (Value Proposition) ที่ควรใส่ใน Proposal

1. ครอบคลุม **workflow** ทั้งหมด — Booking ถึง Receipt ครบวงจร
2. เอกสารพิมพ์ได้ — Job Order / Invoice / Payslip มาตรฐานธุรกิจไทย
3. **VAT 7% + WHT 1%/3% อัตโนมัติ** — ตรงกฎหมายภาษีไทย
4. **Multi-role** — Admin / Dispatcher / Accountant / Driver แยกสิทธิ์ชัดเจน
5. **ออฟไลน์ได้** — LocalStorage fallback ใช้งานได้แม้ internet หลุด
6. **ขยาย/ปรับแต่งได้** — SQLite → PostgreSQL ได้ง่ายเมื่อ scale ขึ้น

สรุป: Project นี้มีมูลค่าพัฒนาจริงประมาณ **62 Man-days / 300,000–450,000 ฿** ขึ้นอยู่กับ rate ของทีมและ scope support หลัง go-live ครับ

Reference

Break-even Analysis — แบ่งจ่าย 10,000 ฿ × 36 งวด

รายรับรวม

$10,000 \times 36 = 360,000 \text{ ฿}$

ต้นทุนจริง (Total Cost of Ownership)

รายการ	ค่าใช้จ่าย
พัฒนา 62 MD (Mid ฿4,000/day)	248,000 ฿
PM / ประสานงาน (~10% overhead)	25,000 ฿
Testing / Bug fix (หลัง go-live 3 เดือน)	20,000 ฿
Server/Hosting 3 ปี (~500/เดือน)	18,000 ฿
Support & maintenance 36 เดือน (~2,000/เดือน)	72,000 ฿
รวมต้นทุนจริง	383,000 ฿

กำไร/ขาดทุน

รายรับ 360,000 ฿

ต้นทุน -383,000 ฿

ขาดทุน -23,000 ฿ (~6%)

ขาดทุนประมาณ 23,000 ฿ — หากใช้ Mid-level dev และ support เต็ม

Sensitivity Table (ตามระดับ Dev)

Dev Rate	ต้นทุนพัฒนา	ต้นทุนรวม	กำไร/(ขาดทุน)
฿3,500/MD (Mid-low)	217,000	352,000	+8,000 ฿
฿4,000/MD (Mid)	248,000	383,000	-23,000 ฿
฿6,000/MD (Senior)	372,000	507,000	-147,000 ฿

ข้อสรุปและคำแนะนำ

ถ้าจะไม่ขาดทุนด้วย **structure** นี้ ต้องทำ **1** ใน **3**:

1. **ลด scope support** — จำกัด support เหลือ 3 เดือน แล้วคิดค่า maintenance แยก → ประหยัดได้ ~54,000 ฿
2. **ปรับราคา** — เพิ่มเป็น **12,000–13,000/เดือน** $\times 36 = 432,000\text{--}468,000$ ฿ → กำไร 50,000–80,000 ฿
3. **Multi-tenant** — Deploy ให้ลูกค้า 2 รายขึ้นไปด้วย code เดียวกัน → ต้นทุนพัฒนา shared แต่รายรับ $\times 2$

จุด Break-even แท้จริง:

ถ้า support รวมอยู่แล้ว → ต้องได้ $\geq 10,640$ ฿/เดือน

ถ้า support แยกจ่าย → 10,000 ฿/เดือน พอดีเกือบ BEP

ตัวเลขที่ลูกค้าต้องเข้าใจก่อน

รายการ	จำนวน
รายรับที่ได้รับตลอด 3 ปี	360,000 ฿
ต้นทุนพัฒนา + support จริง	383,000 ฿
ขาดทุนสุทธิ	-23,000 ฿

1. ราคาไม่คุ้มต้นทุน

"Project นี้ใช้เวลาพัฒนา 62 Man-day ยังไม่รวมค่า support 3 ปี ราคา 360,000 ฿ ตลอดสัญญาไม่ครอบคลุมต้นทุนจริง"

2. ความเสี่ยงการผ่อนชำระ

"Software delivery เสร็จตั้งแต่ 2 เดือนแรก แต่รับเงินคิ่นนาน 3 ปี หากหยุดจ่ายกลางทางไม่มีกลไกคืน asset ได้"

3. ต้นทุน support ซ่อนอยู่

"ทุก bug fix, ทุก feature request, ทุก server down ในช่วง 36 เดือน — ทีมต้องแบกรับโดยไม่มีรายได้เพิ่ม"

สรุปไม่น่าไหวครับ